

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

Git



Disusun oleh:

Luthfi Adi Harianto

2311102172

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

2025/2026

1. jelaskan tentang git branch

- apa itu git branch
 - buatlah git branch dengan 2 akun berbeda dan hubungkan dengan project yang di buat di tugas 2 (bisa dengan antar teman kelas)
 - kalian jelaskan apa saja fungsi nya dan apa keuntungan git branch
 - buat juga output dan input apa saja yang dapat kalian lakukan menggunakan git branch
- ## 2. buatlah website (bisa menggunakan website yang di gunnakan dalam tubes) , lalu tambahkan database yang terhubung dengan local house

-referensi : posgress sql

DASAR TEORI

1.1 Pengertian Git

Git adalah sistem **version control terdistribusi** yang digunakan untuk melacak perubahan pada file, terutama dalam pengembangan perangkat lunak. Git memungkinkan beberapa developer bekerja pada proyek yang sama tanpa saling menimpa perubahan yang dilakukan oleh orang lain.

Git pertama kali dikembangkan oleh **Linus Torvalds** pada tahun 2005 untuk mendukung pengembangan kernel Linux.

Dengan Git, setiap perubahan pada file akan dicatat sebagai **commit**, sehingga riwayat perubahan dapat dilihat, dikembalikan, atau dibandingkan dengan versi sebelumnya.

Git Branch (percabangan) adalah cabang dari batang utama (main atau master). Dalam pengembangan software, Git Branch digunakan untuk membuat jalur pengembangan terisolasi. Kamu bisa memperbaiki *bug* atau menambah fitur baru di cabang tersendiri tanpa mengganggu kode utama yang sudah berjalan stabil.

1.2 Fungsi Git

Beberapa fungsi utama Git antara lain:

1. **Melacak perubahan kode** dalam suatu proyek.
2. **Menyimpan riwayat versi** dari file atau proyek.
3. **Memudahkan kolaborasi tim** dalam pengembangan perangkat lunak.
4. **Mengelola percabangan (branch)** sehingga developer dapat mengembangkan fitur baru tanpa mengganggu kode utama.
5. **Memungkinkan rollback** ke versi sebelumnya jika terjadi kesalahan.

1.3 Konsep Dasar Git

1. Repository

Repository adalah tempat penyimpanan seluruh file proyek beserta riwayat perubahannya.

Repository dibagi menjadi dua jenis:

- **Local Repository** → berada di komputer pengguna.
- **Remote Repository** → berada di server internet seperti **GitHub**, **GitLab**, atau **Bitbucket**.

2. Commit

Commit adalah proses menyimpan perubahan yang telah dilakukan pada file ke dalam repository Git.

Setiap commit memiliki:

- ID unik (hash)
- pesan commit
- waktu perubahan
- author perubahan

3. Branch

Branch adalah cabang dari repository yang memungkinkan developer bekerja pada fitur baru tanpa mempengaruhi kode utama.

Contoh branch:

- main / master → branch utama
- feature-login
- bug-fix

4. Merge

Merge adalah proses menggabungkan perubahan dari satu branch ke branch lainnya.

Contoh:

feature-login → merge → main

5. Clone

Clone adalah proses menyalin repository dari server remote ke komputer lokal.

Contoh perintah:

```
git clone https://github.com/user/repository.git
```

6. Push dan Pull

- **Push** → mengirim perubahan dari local repository ke remote repository.

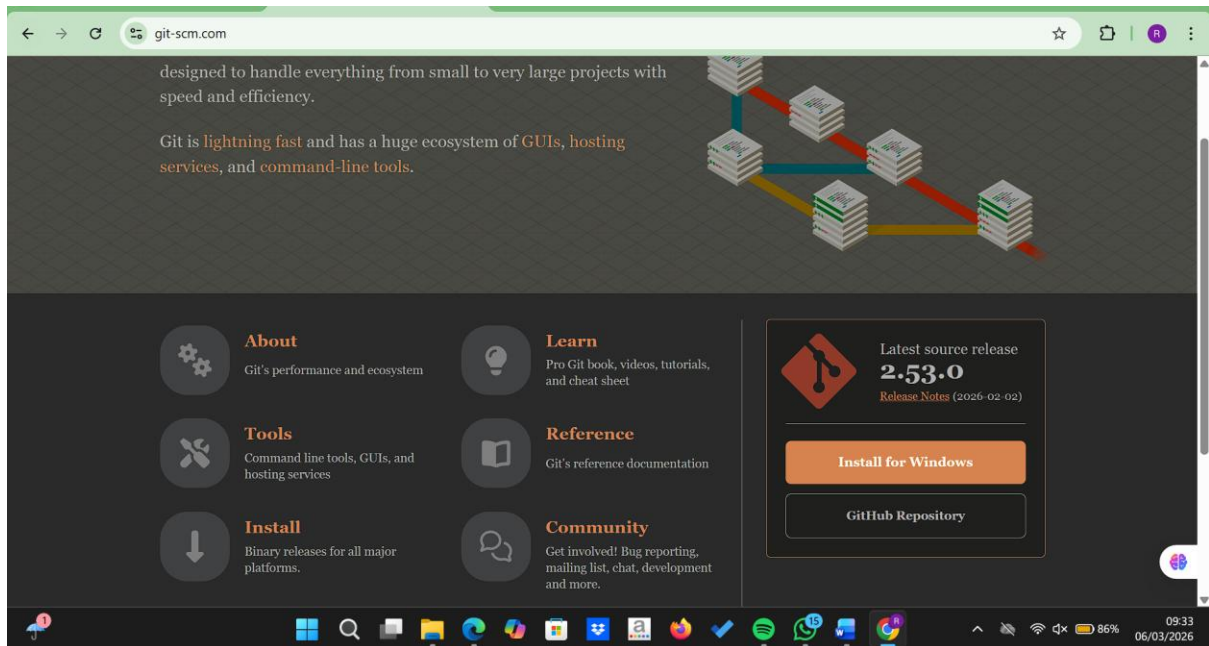
- **Pull** → mengambil perubahan terbaru dari remote repository ke local repository.

1.4 Keunggulan Git

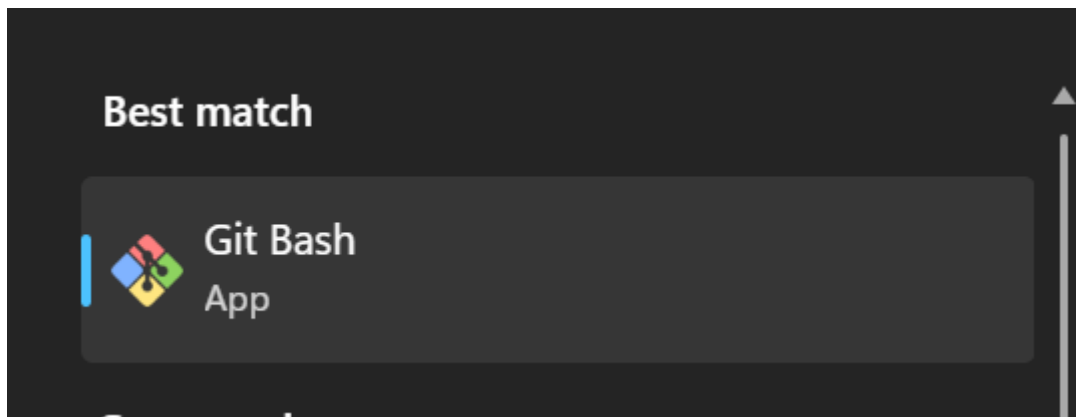
Beberapa keunggulan Git antara lain:

- Sistem **distributed version control**
- Cepat dan efisien
- Mendukung **branching dan merging**
- Banyak digunakan dalam industri software
- Terintegrasi dengan platform seperti GitHub

Git



Pertama install git melalui git-scm.com



Jika sudah tampilan git yang sudah terinstall akan seperti berikut

```

ACER@LAPTOP-QJPULTRD MINGW64 ~
$ ^[[200~git config --global user.name "Nama Anda"
bash: $'\E[200~git': command not found

ACER@LAPTOP-QJPULTRD MINGW64 ~
$ git config --global user.name LuthfiAdiHariantanto

ACER@LAPTOP-QJPULTRD MINGW64 ~
$ git config --global user.email 2311102172@ittelkom-pwt.ac.id

ACER@LAPTOP-QJPULTRD MINGW64 ~
$ git config --global user.email
2311102172@ittelkom-pwt.ac.id

ACER@LAPTOP-QJPULTRD MINGW64 ~
$ git config --global user.name
LuthfiAdiHariantanto

ACER@LAPTOP-QJPULTRD MINGW64 ~
$ git init modul-1
Initialized empty Git repository in C:/Users/ACER/modul-1/.git/

ACER@LAPTOP-QJPULTRD MINGW64 ~
$ touch test.txt

ACER@LAPTOP-QJPULTRD MINGW64 ~
$ "Halo Git"
bash: Halo Git: command not found

ACER@LAPTOP-QJPULTRD MINGW64 ~
$ git init modul-1:
fatal: cannot mkdir modul-1:: Invalid argument

ACER@LAPTOP-QJPULTRD MINGW64 ~
$ cd modul-1

ACER@LAPTOP-QJPULTRD MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ cd..

```

langkah pertama yaitu konfigurasi awal email dan username, untuk email menggunakan git config --global user.email 2311102172@ittelkom-pwt.ac.id dan untuk username menggunakan git config --global user.name LuthfiAdiHariantanto. Jika sudah membuat repository baru dengan contoh yaitu git init modul-1 dan tampilan berhasil dengan tulisan initialized empty git, langkah selanjutnya menambahkan isi baru repository dengan perintah touch test.txt adalah perintah untuk membuat satu file baru yaitu test.txt, echo "Halo Git" >> test.txt adalah perintah untuk mengisi file test.txt dengan "Halo Git", lalu gunakan perintah cat test.txt untuk melihat apa isi yang ada pada file test.txt

```

MINGW64:/c/Users/ACER/modul-1
ACER@LAPTOP-QJPULTRD MINGW64 ~
$ cd modul-1

ACER@LAPTOP-QJPULTRD MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ ls -a
./ ../ .git/

ACER@LAPTOP-QJPULTRD MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git add .
git commit -m "initial commit"
On branch master

Initial commit

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)

ACER@LAPTOP-QJPULTRD MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ echo "Halo Git" > test.txt

ACER@LAPTOP-QJPULTRD MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git add .
git commit -m "initial commit"
warning: in the working copy of 'test.txt', LF will be replaced by CRLF the
[master (root-commit) 0e772e0] initial commit
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 test.txt

ACER@LAPTOP-QJPULTRD MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git remote add origin https://github.com/LuthfiAdiHariantto/Aplikasi-Berbas

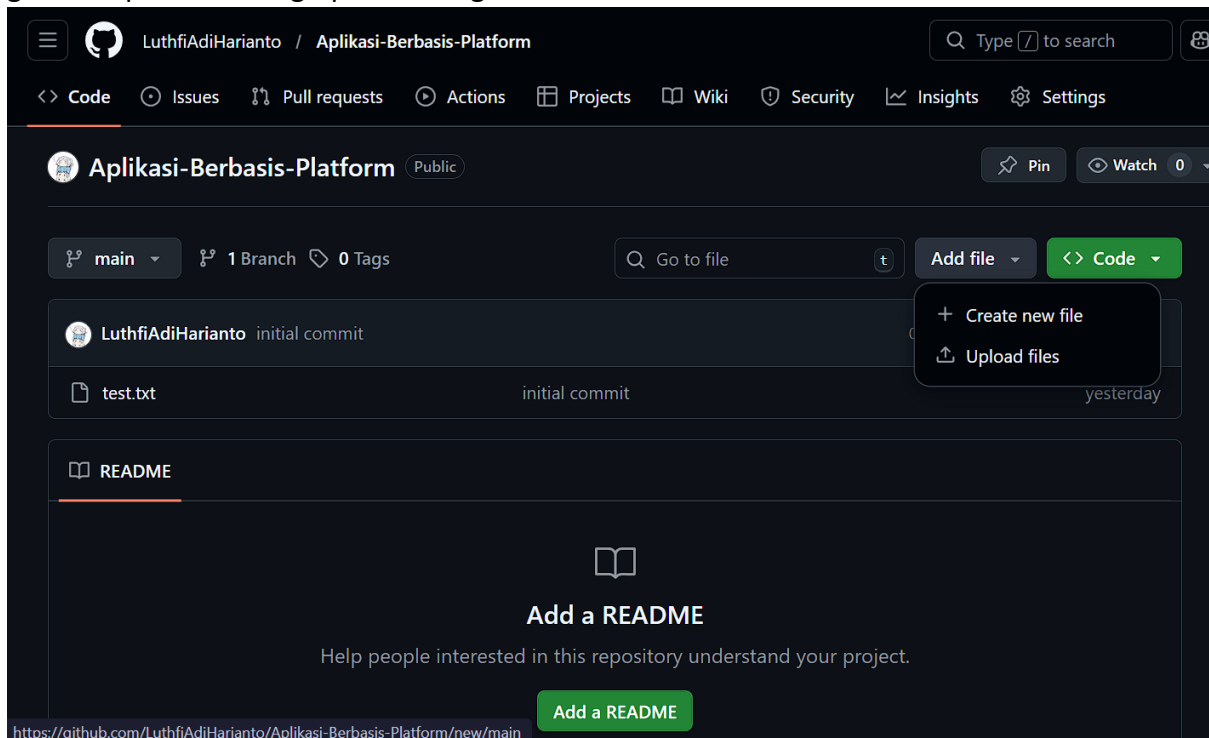
ACER@LAPTOP-QJPULTRD MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git push -u origin master
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 234 bytes | 117.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'master' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/LuthfiAdiHariantto/Aplikasi-Berbasis-Platform
remote:
To https://github.com/LuthfiAdiHariantto/Aplikasi-Berbasis-Platform.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.

ACER@LAPTOP-QJPULTRD MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ ^[[200~git branch -M main
bash: $'\E[200~git': command not found

```

Tampilan akan seperti gambar diatas jika berhasil dengan mengecek data apakah benar benar tersimpan atau tidak dengan menggunakan perintah git commit -m "pesan commit". Setelah perintah git commit, maka git akan menyimpan semua perubahan yang ada. Kemudian dengan perintah git remote add origin

<https://github.com/LuthfiAdiHarianto/Aplikasi-Berbasis-Platform.git> Perintah ini akan menambahkan repositori online yang ada pada Github kedalam daftar repositori jarak jauh yang ada. Untuk mengirimkan data yang ada di komputer kalian ke repositori jarak jauh, gunakan perintah ini: `git push -u origin master`



Maka tampilan di github seperti gambar diatas

```

bash: $'\E[200~git': command not found

ACER@LAPTOP-QJPULTRD MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git branch -M main
git push -u origin main
To https://github.com/LuthfiAdiHariant0/Aplikasi-Berbasis-Platform.git
! [rejected]        main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/LuthfiAdiHariant0/Aplikasi-Berbasis-Platform.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.

ACER@LAPTOP-QJPULTRD MINGW64 ~/modul-1 (main)
$ git branch -a
* main
  remotes/origin/master

ACER@LAPTOP-QJPULTRD MINGW64 ~/modul-1 (main)
$ git push -u origin main
To https://github.com/LuthfiAdiHariant0/Aplikasi-Berbasis-Platform.git
! [rejected]        main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/LuthfiAdiHariant0/Aplikasi-Berbasis-Platform.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.

ACER@LAPTOP-QJPULTRD MINGW64 ~/modul-1 (main)
$ git push -u origin main --force
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/LuthfiAdiHariant0/Aplikasi-Berbasis-Platform.git
+ 9738d39...0e772e0 main -> main (forced update)
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

ACER@LAPTOP-QJPULTRD MINGW64 ~/modul-1 (main)
$ git log --oneline --all --graph
* 0e772e0 (HEAD -> main, origin/master, origin/main) initial commit

ACER@LAPTOP-QJPULTRD MINGW64 ~/modul-1 (main)
$ git push origin --delete master
To https://github.com/LuthfiAdiHariant0/Aplikasi-Berbasis-Platform.git
- [deleted]        master

ACER@LAPTOP-QJPULTRD MINGW64 ~/modul-1 (main)
$

```

Untuk gambar diatas mengganti branch master menjadi main dengan menggunakan perintah git push -u origin main --force dan git push origin --delete master untuk mendelete branch master